

信号与系统

考例: CH03.4 40% + CH05 20% + CH06.7 40%

考点: CH01 ① 判断系统 线性、时不变 用定义

叠加

平移

系统性质

② 看 x 次数

- 线性 ① 用定义, 叠加, $x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$?
- 时不变性 ① 用定义, 平移, $x(t-1) \rightarrow y(t-1)$? ② 看 t 前系数
- 因果性 ① 用定义, 看表达式 $y(t) = x(t+1)$ X ② 看 $h(t)$ $h(t) = 0, t < 0$ 因果
- 稳定性 ① 用定义, 看表达式 $y(t) = tx(t)$ X ② 看 $h(t)$ 稳定 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ ③ 看 Laplace 变换收敛域

eg. $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(t-2\tau) d\tau$

$x(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = g(t)$

$x(t) = \delta(t-1) \rightarrow y(t) = g(t-2)$

时变!

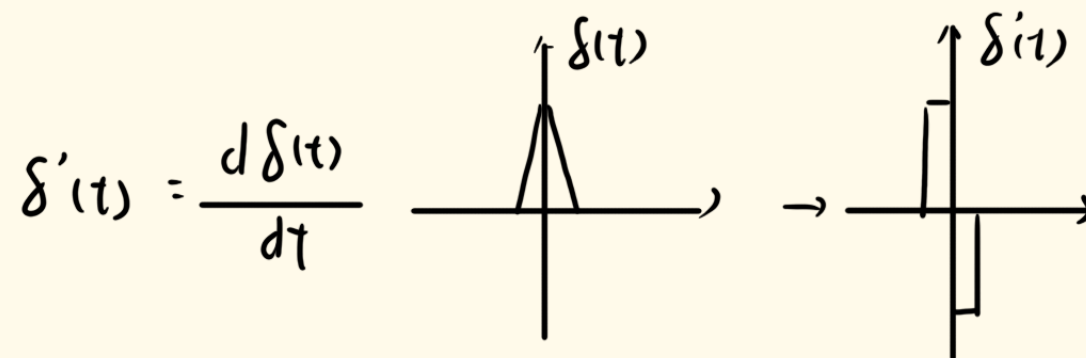
② $\delta(t)$ 性质

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\delta(t) \cdot x(t) = \delta(t) \cdot x(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t) dt = x(0)$$

$$\delta(t) * x(t) = x(t)$$



③ Sa 函数与 sinc 函数

$$\text{Sa}(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

④ 离散信号 n 周期要求 : $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 为有理数时, $e^{j\omega_0 n}$ 才为周期信号

eg. $x[n] = \sin\left(\frac{4\pi n}{11}\right)$ 周期为 11

⑤ 能量信号、功率信号

{ 能量信号: $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$ 为有限值
 * 功率信号: $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$ 为有限值

可从频域通过帕斯瓦尔定理推

↑

eg. $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$

⑥ Gibbs 现象

	收敛条件	Gibbs 现象
连续...周期...级数	✓	✓
连续...非周期...变换	✓	✓
离散...周期...级数	✗	✗
离散...非周期...变换	✓	✗

即: 只有连续信号存在 Gibbs 现象 (突变),

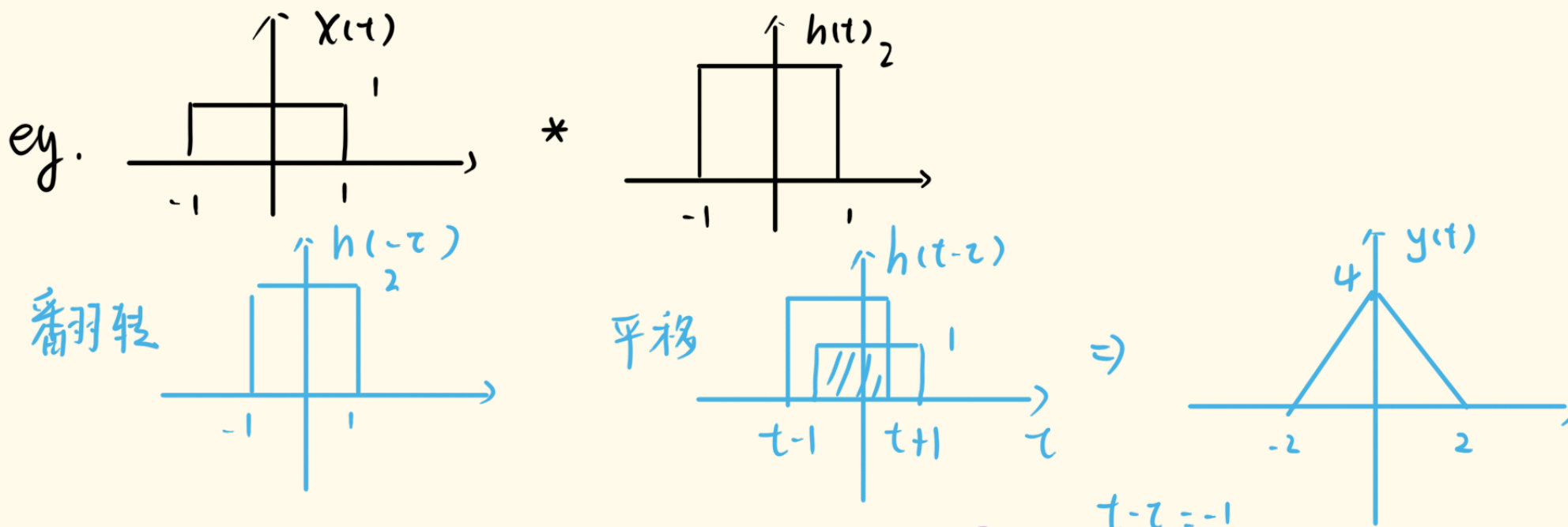
只有 DTFS 不存在收敛条件 (有限项)

CH02 :

① 卷积公式

$$\left\{ \begin{aligned} x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau \\ x[n] * h[n] &= \sum_{-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k] \end{aligned} \right.$$

② 画图法求卷积



卷积值 = $x(t_0) \times h(t_0) \times t_0 \text{ 时重叠面积}$

注意要乘幅度!

③ 微分方程框图

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x(t)$$

$$\text{考虑 } a_2 \frac{d^2 w}{dt^2} + a_1 \frac{dw}{dt} + a_0 w(t) = x(t)$$

$$\text{有 } y(t) = b_2 \frac{d^2 w}{dt^2} + b_1 \frac{dw}{dt} + b_0 w(t)$$

$$\hat{A} y(t) = \hat{B} x(t)$$

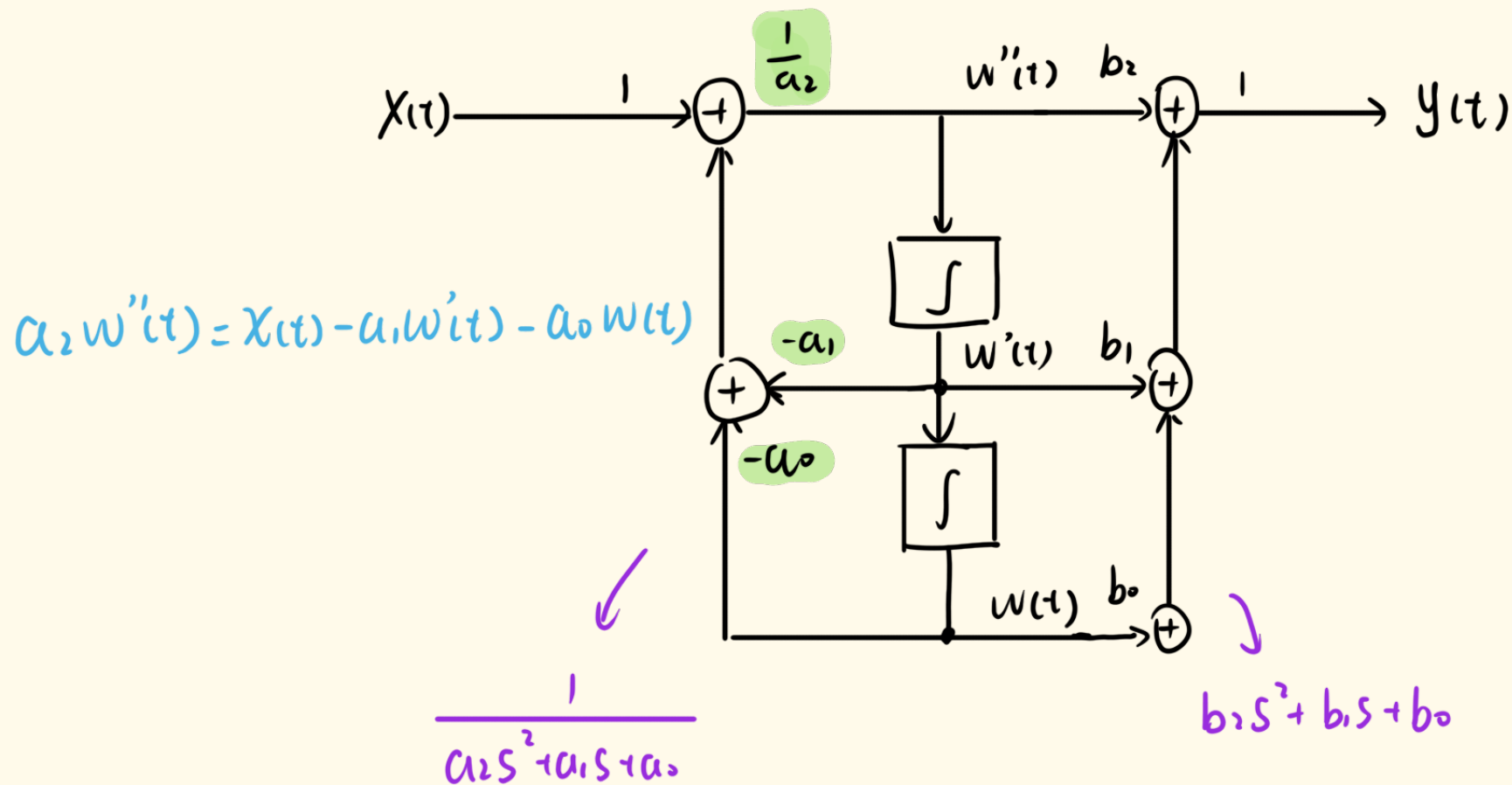
$$\text{令 } \hat{A} w(t) = x(t)$$

$$\text{则 } \hat{B} \hat{A} w(t) = \hat{B} x(t)$$

$$\hat{A} \hat{B} w(t) = \hat{B} x(t)$$

$$\Rightarrow \hat{B} w(t) = y(t)$$

“拆解. 重组”



CH 03: ① 连续傅里叶变换公式

$$\begin{cases} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \\ x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \cdot e^{j\omega t} dt \end{cases}$$

② 常见变换对

$$e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega}$$

$$\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1$$

$$1 \xleftrightarrow{F} 2\pi \delta(\omega)$$

$$S_a(\omega t_0) = \frac{\sin \omega t_0}{\omega t_0}$$

*

$$\begin{array}{c} \text{[Graph: Rectangular pulse from } -t_0 \text{ to } t_0 \text{ with height 1]} \end{array} \xleftrightarrow{F} 2t_0 \cdot S_a(\omega t_0) = \frac{2 \sin(\omega t_0)}{\omega}$$

$$\text{即 } \frac{\omega_0}{\pi} S_a(\omega_0 t)$$

$$\frac{\sin(\omega t)}{\pi t} \xleftrightarrow{F} \begin{array}{c} \text{[Graph: Rectangular pulse from } -\omega_0 \text{ to } \omega_0 \text{ with height 1]} \end{array}$$

$\times 2\pi$ 对偶

注意 2π !

eg. $\begin{array}{c} \text{[Graph: Rectangular pulse from } -3 \text{ to } 3 \text{ with height 2]} \end{array} \xleftrightarrow{F} 12 S_a(3\omega)$ 要一眼看出

$$\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

$$\text{eg. } \text{sgn}(t) = 2u(t) - 1 \xrightarrow{F} \frac{2}{j\omega} \quad \text{奇异项消掉}$$

③ 实奇函数 $\xrightarrow{F}$ 虚奇函数

实偶函数 $\xrightarrow{F}$ 实偶函数

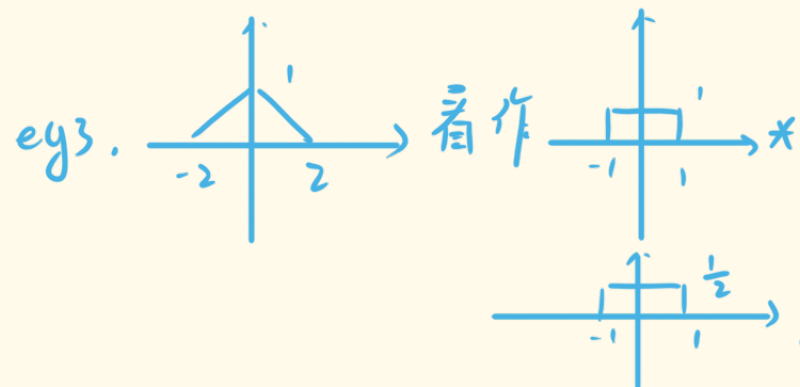
④ 性质

时移、频移、线性、时域微分、频域微分

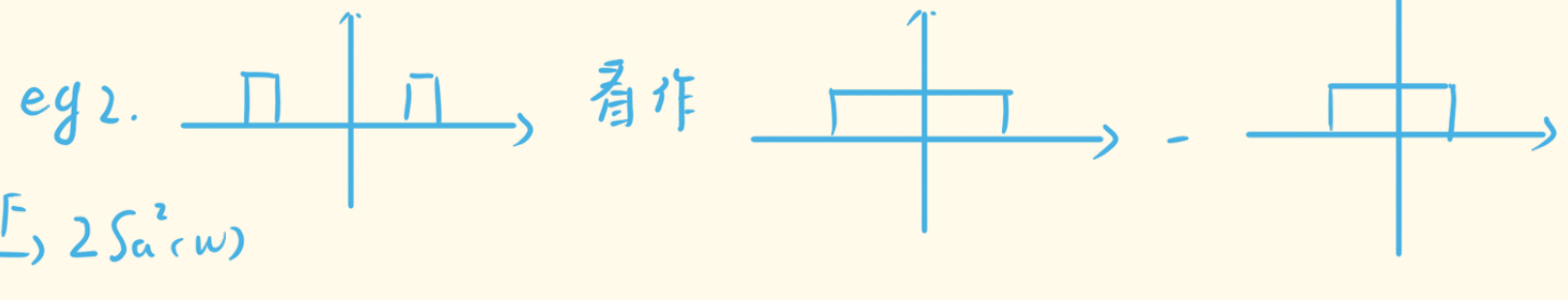
$$tX(t) = j \cdot \frac{dX(j\omega)}{d\omega} \Rightarrow t \cdot e^{-at} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

* 对偶性 $\frac{1}{(a + j\omega)^2}$

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi X(-\omega)$$



eg. $\xrightarrow{F} \text{Sa}(0.5\omega) \cdot e^{-\frac{j}{2}\omega}$



eg. 对偶性

$$X(j\omega) \longleftrightarrow 2\pi X(-\omega)$$

t, ω 互换

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} 2\pi e^{\omega} u(-\omega)$$

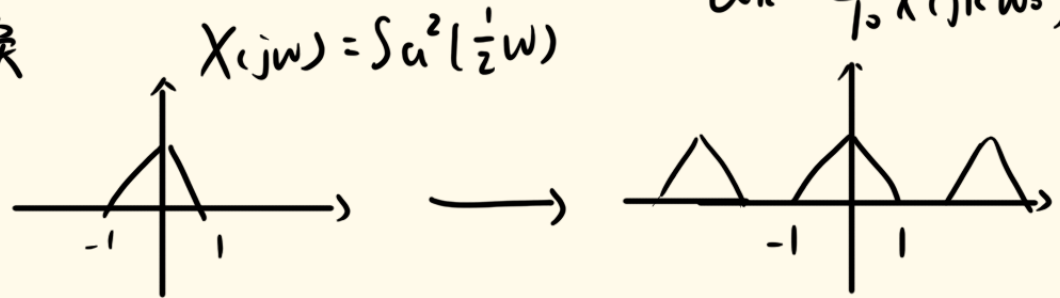
$$e^{-t} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{1+j\omega}$$

$$\tilde{X}(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot \delta(\omega - k\omega_0)$$

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0), \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

⑤ 周期信号傅里叶变换

① 已知单周期变换



② 已知级数 a_k

$$X(j\omega) = 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0), \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

某变换的幅度为偶、相角为奇, 则原函数一定为实函数 ✓

CH04

① 离散信号傅氏变化

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \cdot e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

② 常见变换对

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$\delta[n] \xleftrightarrow{F} 1$$

$$1 \xleftrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

在 $n=0$ 点值不一样的补偿

$$\frac{\sin(\frac{3}{4}\pi n)}{\pi n} = \frac{\sin(\frac{1}{4}\pi n)}{\pi n} + 2\delta[n] \xleftrightarrow{F} \dots$$

$$u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

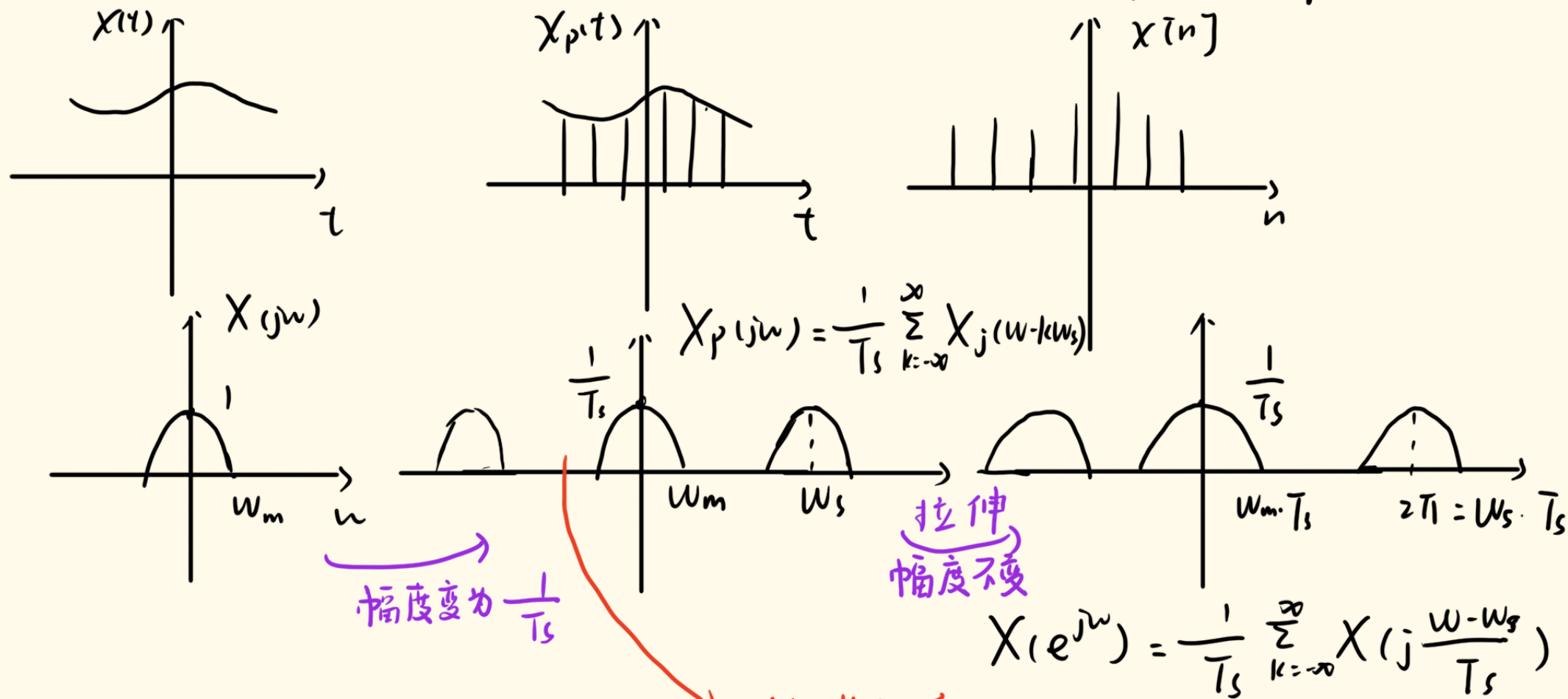
eg. $(-1)^n \xleftrightarrow{F}$
 $\downarrow$
 $\cos(\pi n)$

③ 性质

时移: $\delta[n - n_0] \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega n_0}$, n_0 为整数
 $\text{sinc}(n - n_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega n_0}$
 n_0 不为整数!

CH05

① 原信号 $x(t)$ 、采样后信号 $x_p(t)$ 、样值序列 $x[n] = x(nT)$

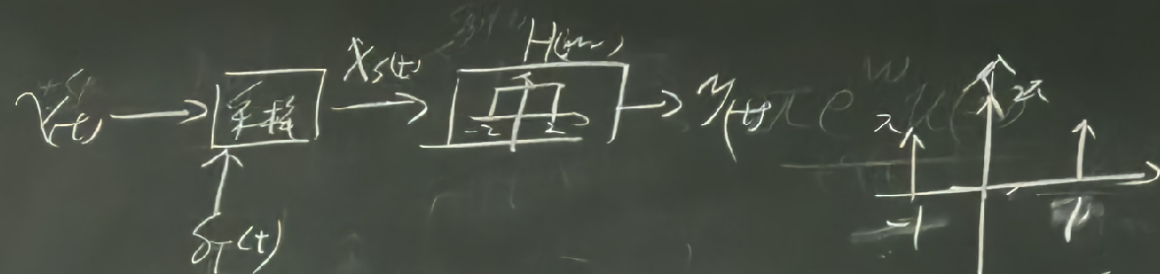


② 采样定理 $\omega_s \geq 2\omega_m$

时域相乘

$\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi}$ 频域卷积

eg.



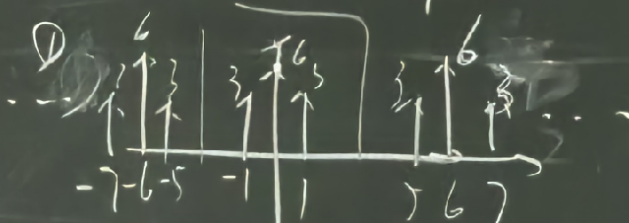
$$x_c(t) = \cos(t), \quad \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{\pi}{3}n)$$

① $x_s(t)$ 的复数 $T_s = \frac{\pi}{3}, \omega_s = 6$

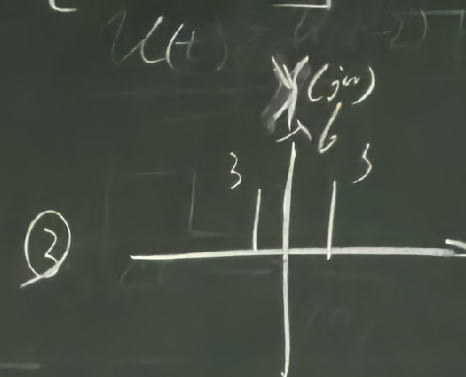
② $x_c(t)$ 的傅里叶级数 $X[n] = X(nT)$, 频谱图

③ $y_c(t)$

$$T = \frac{\pi}{3}, \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 6$$



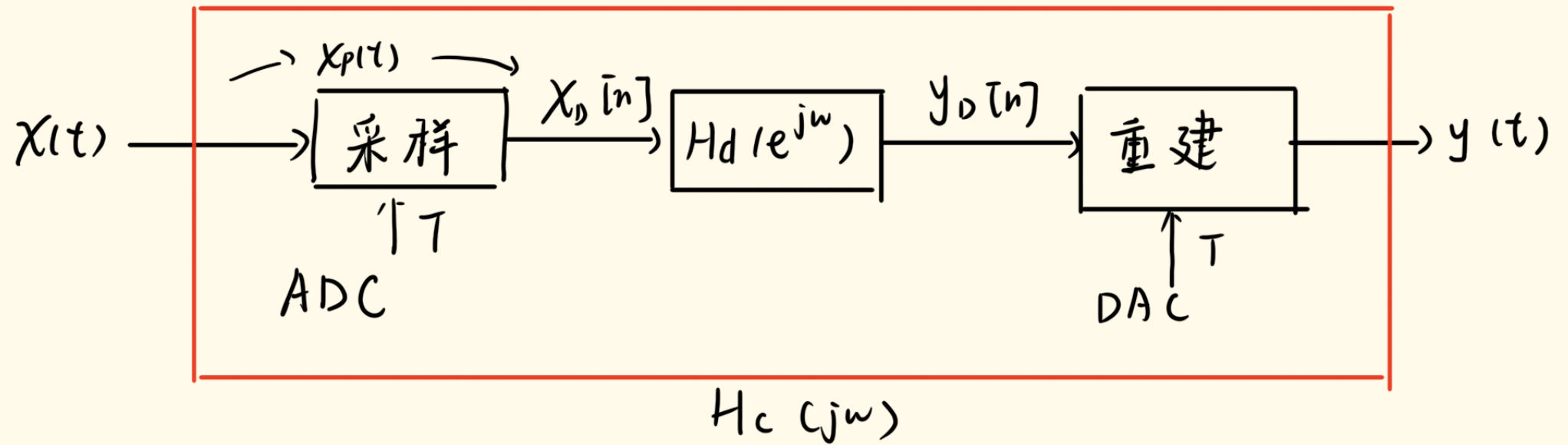
$$2\pi \delta(\omega) + \pi [\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$$



$$y_c(t) = \frac{3}{\pi} \cos(t)$$

③ 连续、离散系统的联系

采样：连续变离散的过程；重建：离散变连续的过程



$$H_c(j\Omega) = T \cdot H_d(e^{j\omega}) \quad , \quad \omega = T \cdot \Omega$$

CH06

① Laplace 变换公式

$$\begin{cases} \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \\ \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{\infty} X(s) \cdot e^{st} dt \end{cases}$$

② 常见变换对 (结合收敛域!)

$$e^{-at} u(t) / -e^{-at} u(-t) \xleftrightarrow{s} \frac{1}{s+a}$$

$$u(t) \xleftrightarrow{s} \frac{1}{s}$$

$$\sin \omega t \xleftrightarrow{s} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\cos \omega t \xleftrightarrow{s} \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$e^{-at} \cdot x(t) \xleftrightarrow{s} X(s+a)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{s} s X(s)$$

$$\star -t x(t) \xleftrightarrow{s} \frac{dX(s)}{ds}$$

初值、终值定理

$$\begin{cases} x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s X(s) \\ x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s) \end{cases}$$

周期延拓: $x(t) \xleftrightarrow{F} X(s)$

$$\text{以 } T \text{ 为周期} \xleftrightarrow{F} \frac{X(s)}{1 - e^{-sT}}$$

③ 根据零极点判断因果/稳定

{ 因果: ROC 为右边区域
稳定: 包含 $j\omega$ 轴

④ 用单边变换求解方程

$$\text{UL} \left\{ \frac{d^2 x}{dt^2} \right\} = s^2 X(s) - s x(0) - x'(0)$$

$$\text{UL} \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} = s X(s) - x(0)$$

对于左边信号, 尽量化成
常数 + 右边信号的形式
↓
 e^{st} , 对应 $H(s) \cdot e^{st}$

⑤ s 域模拟框图: 将 $\boxed{s}$ 变为 $\boxed{\frac{1}{s}}$

(z 变换: 将 $\boxed{s}$ 变为 $\boxed{z^{-1}}$)

CH07

① Z变换公式

$$\begin{cases} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) \cdot z^{n-1} dz \end{cases}$$

② Z变换性质

$$x[n-m] \xleftrightarrow{z} z^{-m} X(z), \quad x[-n] \xleftrightarrow{z} \frac{dX(z)}{dz}$$

$$\begin{cases} x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \\ x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) \end{cases}$$

$$\star n x[n] \xleftrightarrow{z} z^{-1} \frac{dX(z)}{dz^{-1}} \text{ 更好用!}$$

③ 常见变换对

$$\delta[n] \xleftrightarrow{z} 1$$

$$u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}}$$

$$\begin{aligned} [\cos \omega_0 n] u[n] &\xleftrightarrow{z} \frac{1 - \cos \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}} \\ [\sin \omega_0 n] u[n] &\xleftrightarrow{z} \frac{\sin \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

④ 反变换

将表达式化成 z^{-1} 的表达式, 再逆变换

$$\begin{aligned} \text{eg. } X(z) &= \frac{z}{(z-a)^2} = \frac{z^{-1}}{a^2 z^{-2} - 2a z^{-1} + 1} = \frac{z^{-1}}{1 - 2a z^{-1} + a^2 z^{-2}} \\ &= -z^{-1} a^{-1} \cdot \frac{d(\frac{1}{1-a z^{-1}})}{d z^{-1}} \end{aligned}$$

$$\therefore X(z) \xleftrightarrow{z} n \cdot a^{n-1} u[n]$$

⑤ 单边 Z 变换

$$\left\{ \begin{aligned} X[n-1] &\xleftrightarrow{uZ} z^{-1} X(z) + X[-1] \\ X[n-2] &\xleftrightarrow{uZ} z^{-2} X(z) + X[-1] z^{-1} + X[-2] \\ X[n+1] &\xleftrightarrow{uZ} z X(z) - X[0] z \\ X[n+2] &\xleftrightarrow{uZ} z^2 X(z) - X[0] z^2 - X[1] z \end{aligned} \right.$$

⑤ Z 域框图 次数高的始终在框图上方!

eg.

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$\Rightarrow$

